

这种现象称为**趋肤效应**。

当趋肤效应不太显著时，可按图 8.2-16 做粗浅的定性解释。当导线中的电流 I_0 增大时，在它周围产生变化的磁场 B ，变化的磁场在导体内激起涡流 I' 。轴线附近 I' 和 I_0 反向，表面附近 I' 和 I_0 同向。结果使得导线截面上的电流分布向导线表面集中，产生趋肤效应。

对趋肤效应的定量计算比较复杂，涉及到交流电中的相位问题，超出了本书的讨论范围，不再赘述。理论分析可以证明，电流密度在导体截面上的分布与导体的电导率、磁导率以及交流电的频率有关。通常情况下，频率越高、电导率或磁导率越大，趋肤效应越显著。



图 8.2-17 表面淬火

趋肤效应在工业上主要应用于表面淬火。如图 8.2-17 所示，将齿轮置于感应圈内，线圈中的高频电流在其周围空间产生很强的高频交变磁场。由于趋肤效应，强大的涡流主要集中在齿轮表面层，致使齿轮表面层首先被加热而迅速达到淬火温度。将齿轮立即投入冷却水中，齿轮表面就会变得坚硬耐磨，而内部仍保持原有的韧性。**【二维码视频】趋肤效应**

应用 8.2-2 为什么高频电缆线通常采用的是辫线？



当导线中通以高频电流时，由于趋肤效应，导线表面的电流密度增加，同时导线的有效截面积减小使得等效电阻增大，产生很大的焦耳热，使导线表面的绝缘层老化甚至起火。为了减小趋肤效应带来的影响，在高频电缆中，常用多股相互绝缘的金属丝编织而成的辫线代替相同截面积的实心导线。
